PHIẾU BÀI TẬP HỌC SINH

CHƯƠNG II. VECTƠ VÀ HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Chương này hướng dẫn học sinh từ những khái niệm cơ bản về vectơ trong không gian, các phép toán vectơ, thiết lập hệ trục tọa độ Oxyz, tính toán tọa độ điểm, vectơ và ứng dụng thực tế.

Dạng 1. Dạng 1: Nhận diện hướng, độ dài và tính chất vectơ trong không gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hai vectơ được gọi là bằng nhau ($\vec{a} = \vec{b}$) nếu chúng cùng hướng và có cùng độ dài.
- Hai vectơ cùng phương khi giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
- Vectơ-không ($\vec{0}$) là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, có độ dài bằng 0 và cùng phương với mọi vectơ.

> **Mẹo giải nhanh:** Muốn biết 2 vectơ có bằng nhau không? Hãy check 2 bước: 1. Có chỉ cùng một hướng không? 2. Có dài bằng nhau không? Cả hai cùng ĐÚNG thì mới bằng nhau!

- **Công thức cốt lõi:** Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng nhau khi và chỉ khi chúng cùng ... và cùng ...

II. Khởi động nhanh (Nhận biết cơ bản)

Câu 1. Hai vectơ được gọi là bằng nhau khi chúng có đặc điểm nào sau đây?

A. Cùng phương và cùng độ dài
B. Cùng hướng và cùng độ dài
C. Chỉ cần cùng độ dài
D. Chỉ cần cùng phương

A	B	C	D

Câu 2. Vectơ-không ($\vec{0}$) có đặc điểm gì?

A. Có độ dài bằng 1
B. Chỉ cùng phương với một số vectơ
C. Có độ dài bằng 0 và cùng phương với mọi vectơ
D. Không có hướng xác định

A	B	C	D

III. Ví dụ minh họa

Ví dụ mẫu 1: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Hãy cho biết vectơ $\overrightarrow{AB}$ có bằng vectơ $\overrightarrow{DC}$ không? Vì sao?

IV. Bài tập thực hành lặp lại (Rèn phản xạ cơ bắp)

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Áp dụng quy trình (Xét hướng → Xét độ dài → Kết luận) để kiểm tra xem các cặp vectơ sau có bằng nhau không:

- **a)** Cặp vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{A'B'}$.
- **b)** Cặp vectơ $\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{AD}$.
- **c)** Cặp vectơ $\overrightarrow{CC'}$ và $\overrightarrow{BB'}$.
- **d)** Cặp vectơ $\overrightarrow{DD'}$ và $\overrightarrow{A'A}$.
- **e)** Cặp vectơ $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{BB'}$.

✍ Bài làm:

Dạng 2. Dạng 2: Thao tác cộng, trừ vectơ bằng quy tắc nối đuôi và hình hộp

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc 3 điểm (Nối đuôi): $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$. (Điểm cuối của vectơ này là điểm đầu của vectơ kia).
- Quy tắc hình hộp: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$. (Tổng 3 cạnh chung đỉnh là vectơ đường chéo chính).

Mẹo giải nhanh: Khẩu quyết nối đuôi: 'Bỏ chữ giữa, lấy đầu cuối' → $\overrightarrow{A\underline{B}}+\overrightarrow{\underline{B}C}=\overrightarrow{AC}$.

- **Công thức cốt lõi:** Quy tắc 3 điểm: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=...$

II. Khởi động nhanh (Nhận biết cơ bản)

Câu 1. Theo quy tắc 3 điểm, tổng của hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ là:

A. $\overrightarrow{AC}$
B. $\overrightarrow{BA}$
C. $\overrightarrow{CB}$
D. $\overrightarrow{AB}$

A	B	C	D

Câu 2. Kết quả của phép toán $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}$ là:

A. $\overrightarrow{AA}$
B. $\vec{0}$
C. $\overrightarrow{AB}$
D. $\overrightarrow{BA}$

A	B	C	D

III. Ví dụ minh họa

Ví dụ mẫu: Rút gọn chuỗi vectơ: Rút gọn tổng sau: $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{QR}$

IV. Bài tập thực hành lặp lại (Rèn phản xạ cơ bắp)

Áp dụng quy tắc nối đuôi (bỏ chữ ở giữa) để rút gọn các tổng vectơ sau:

- **a)** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$
- **b)** $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE}$
- **c)** $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{PQ}$
- **d)** $\overrightarrow{XY} + \overrightarrow{YZ} + \overrightarrow{ZW} + \overrightarrow{WV}$
- **e)** $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} + \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{ST} + \overrightarrow{TU}$

✍ Bài làm:

Dạng 3. Dạng 3: Nhân vectơ với một số và điều kiện cùng phương

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tích của số thực k với vectơ $\vec{a}$ là một vectơ $k\vec{a}$ có: Hướng cùng $\vec{a}$ nếu $k > 0$, ngược hướng $\vec{a}$ nếu $k < 0$.
- Độ dài của vectơ $k\vec{a}$ được tính bằng công thức: $|k\vec{a}| = |k| \cdot |\vec{a}|$.
- Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$) cùng phương khi và chỉ khi có một số thực k sao cho $\vec{a} = k\vec{b}$.

> **Mẹo giải nhanh:** Nhớ nhanh: k Dương $\rightarrow$ Cùng hướng; k Âm $\rightarrow$ Ngược hướng; Độ dài thì luôn lấy giá trị tuyệt đối $|k|$ (không bao giờ âm).

- **Công thức cốt lõi:** Vectơ $k\vec{a}$ cùng hướng với $\vec{a}$ khi $k > ...$ và ngược hướng với $\vec{a}$ khi $k < ...$

II. Khởi động nhanh (Nhận biết cơ bản)

Câu 1. Nếu $k > 0$, thì vectơ $k\vec{a}$ và vectơ $\vec{a}$ có mối quan hệ gì về hướng?

A. Ngược hướng
B. Cùng hướng
C. Vuông góc
D. Không cùng phương

A	B	C	D

Câu 2. Công thức tính độ dài của vectơ $k\vec{a}$ là:

A. $|k\vec{a}| = k \cdot |\vec{a}|$
B. $|k\vec{a}| = -k \cdot |\vec{a}|$
C. $|k\vec{a}| = |k| \cdot |\vec{a}|$
D. $|k\vec{a}| = |\vec{a}|$

A	B	C	D

III. Ví dụ minh họa

Ví dụ mẫu 1: Cho vectơ $\vec{a}$ có độ dài $|\vec{a}| = 5$. Xác định hướng và độ dài của vectơ $\vec{u} = -3\vec{a}$.

IV. Bài tập thực hành lặp lại (Rèn phản xạ cơ bắp)

Cho vectơ $\vec{a}$ có độ dài $|\vec{a}| = 4$. Áp dụng khuôn mẫu (xét dấu $k \rightarrow$ xác định hướng; tính $|k| \cdot |\vec{a}| \rightarrow$ xác định độ dài) để hoàn thành các ý sau:

- **a)** Xác định hướng và độ dài của vectơ $\vec{u} = 2\vec{a}$
- **b)** Xác định hướng và độ dài của vectơ $\vec{v} = -5\vec{a}$
- **c)** Xác định hướng và độ dài của vectơ $\vec{w} = \frac{1}{2}\vec{a}$
- **d)** Xác định hướng và độ dài của vectơ $\vec{z} = -\frac{3}{4}\vec{a}$
- **e)** Xác định hướng và độ dài của vectơ $\vec{t} = 0\vec{a}$

✍ Bài làm:

Dạng 4. Dạng 4: Tính tích vô hướng và góc giữa hai vectơ (phương pháp hình học)

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Công thức tính tích vô hướng: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$
- Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc với nhau khi và chỉ khi tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

> **Mẹo giải nhanh:** Nhớ kỹ: Tích vô hướng là một SỐ, không phải một VECTƠ. Nếu thấy kết quả ra ∴ là sai!

- **Công thức cốt lõi:** $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(...)$

II. Khởi động nhanh (Nhận biết cơ bản)

Câu 1. Công thức nào sau đây dùng để tính tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ theo độ dài và góc?

A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| + |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$
B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$
C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(\vec{a}, \vec{b})$
D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| + |\vec{b}| + \cos(\vec{a}, \vec{b})$

A	B	C	D

Câu 2. Nếu hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc với nhau thì tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng bao nhiêu?

A. 1
B. -1
C. 0
D. π

A	B	C	D

III. Ví dụ minh họa

Ví dụ mẫu: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$.

IV. Bài tập thực hành lặp lại (Rèn phản xạ cơ bắp)

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Áp dụng quy trình 3 bước (Độ dài $\rightarrow$ Góc $\rightarrow$ Nhân) để tính các tích vô hướng sau:

- **a)** Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$
- **b)** Tính $\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AB}$
- **c)** Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB}$
- **d)** Tính $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD}$
- **e)** Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BA}$

✍ Bài làm:

Dạng 5. Dạng 5: Thiết lập và nhận diện hệ trục tọa độ Oxyz

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hệ trục tọa độ $Oxyz$ gồm 3 trục Ox, Oy, Oz đôi một vuông góc tại gốc O .
- Ba vectơ đơn vị $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ nằm trên các trục Ox, Oy, Oz và có độ dài bằng 1.

Mẹo giải nhanh: Để lập được hệ $Oxyz$ tại một đỉnh: Đỉnh đó làm gốc O , 3 cạnh xuất phát từ nó phải VUÔNG GÓC với nhau và ĐỘ DÀI bằng 1.

- **Công thức cốt lõi:** Hệ trục tọa độ $Oxyz$ được gọi là hệ trục tọa độ Descartes vuông góc khi ba trục Ox, Oy, Oz ... vuông góc với nhau tại gốc O .

II. Khởi động nhanh (Nhận biết cơ bản)

Câu 1. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, điểm O được gọi là gì?

A. Gốc tọa độ
B. Tâm tọa độ
C. Điểm đơn vị
D. Gốc trục Ox

A	B	C	D

Câu 2. Ba trục Ox, Oy, Oz trong hệ tọa độ $Oxyz$ có đặc điểm gì về góc giữa chúng?

A. Song song với nhau
B. Cùng phương
C. Đôi một vuông góc
D. Tạo với nhau góc 45°

A	B	C	D

III. Ví dụ minh họa

Ví dụ mẫu 1: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1. Có thể lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với đỉnh B' và các vectơ đơn vị $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt là $\overrightarrow{B'A'}, \overrightarrow{B'C'}, \overrightarrow{B'B}$ không? Vì sao?

IV. Bài tập thực hành lặp lại (Rèn phản xạ cơ bắp)

Cho hình lập phương $PQRS.P'Q'R'S'$ có cạnh bằng 1. Hãy kiểm tra xem có thể lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ với các thông số sau hay không (Trả lời Có/Không và giải thích ngắn gọn):

- **a)** Gốc O trùng với đỉnh P , các vectơ đơn vị là $\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PS}, \overrightarrow{PP'}$.
- **b)** Gốc O trùng với đỉnh Q , các vectơ đơn vị là $\overrightarrow{QP}, \overrightarrow{QR}, \overrightarrow{QQ'}$.
- **c)** Gốc O trùng với đỉnh R , các vectơ đơn vị là $\overrightarrow{RQ}, \overrightarrow{RS}, \overrightarrow{RR'}$.
- **d)** Gốc O trùng với đỉnh S , các vectơ đơn vị là $\overrightarrow{SP}, \overrightarrow{SR}, \overrightarrow{SS'}$.
- **e)** Gốc O trùng với đỉnh P' , các vectơ đơn vị là $\overrightarrow{P'Q'}, \overrightarrow{P'S'}, \overrightarrow{P'P}$.

✍ Bài làm:

Dạng 6. Dạng 6: Tính tọa độ vectơ bằng quy tắc ‘Ngọn trừ Gốc’ và tọa độ điểm đặc biệt

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tọa độ vectơ $\overrightarrow{MN} = (x_N - x_M; y_N - y_M; z_N - z_M)$.
- Tọa độ trung điểm M của AB : $x_M = \frac{x_A + x_B}{2}, y_M = \frac{y_A + y_B}{2}, z_M = \frac{z_A + z_B}{2}$.
- Tọa độ trọng tâm G của $\triangle ABC$: $x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3}, y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3}, z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3}$.

Mẹo giải nhanh: Khẩu quyết tính vectơ: ‘LẤY NGỌN TRỪ GỐC’ (Lấy tọa độ điểm cuối trừ tọa độ điểm đầu).

- **Công thức cốt lõi:** $\overrightarrow{MN} = (x_{...} - x_{...}; y_{...} - y_{...}; z_{...} - z_{...})$

II. Khởi động nhanh (Nhận biết cơ bản)

Câu 1. Để tính tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$ khi biết $A(x_A; y_A; z_A)$ và $B(x_B; y_B; z_B)$, ta thực hiện phép tính nào?

A. $(x_A + x_B; y_A + y_B; z_A + z_B)$
B. $(x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$
C. $(x_A - x_B; y_A - y_B; z_A - z_B)$
D. $(x_B \cdot x_A; y_B \cdot y_A; z_B \cdot z_A)$

A	B	C	D

Câu 2. Cho $M(1;2;3)$ và $N(4;6;8)$. Tọa độ vectơ $\overrightarrow{MN}$ là:

A. $(3;4;5)$
B. $(-3;-4;-5)$
C. $(5;8;11)$
D. $(3;2;1)$

A	B	C	D

III. Ví dụ minh họa

Ví dụ mẫu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;-2;4)$ và $B(3;5;-1)$. Tính tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$.

IV. Bài tập thực hành lặp lại (Rèn phản xạ cơ bắp)

Cho bốn điểm $P(2;1;-3)$, $Q(0;4;5)$, $R(-1;-2;0)$ và $S(3;0;2)$. Áp dụng quy tắc 'Ngọn trừ Gốc' để tính tọa độ các vectơ sau:

- **a)** Tính $\overrightarrow{PQ}$
- **b)** Tính $\overrightarrow{QR}$
- **c)** Tính $\overrightarrow{RS}$
- **d)** Tính $\overrightarrow{SP}$
- **e)** Tính $\overrightarrow{PR}$

✍ Bài làm:

Dạng 7. Dạng 7: Cộng, trừ và nhân tọa độ vectơ theo từng thành phần

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Cộng/Trừ: Cộng hoặc trừ các hoành độ với nhau, tung độ với nhau, cao độ với nhau.
- Nhân số thực: Nhân số đó vào cả 3 thành phần của vectơ.

> **Mẹo giải nhanh:** Khẩu quyết: 'X đi với X, Y đi với Y, Z đi với Z' - Cứ đúng vị trí mà tính, không được râu ông nọ cắm cằm bà kia!

- **Công thức cốt lõi:** Nếu $\vec{a}=(x;y;z)$ và $\vec{b}=(x';y';z')$ thì $\vec{a}+\vec{b}=(...+x';...+y';...+z')$

II. Khởi động nhanh (Nhận biết cơ bản)

Câu 1. Cho $\vec{a} = (1;2;3)$ và $\vec{b} = (0;1;1)$. Tọa độ của vectơ $\vec{a} + \vec{b}$ là:

A. $(1;3;4)$
B. $(1;1;2)$
C. $(2;3;4)$
D. $(1;3;3)$

A	B	C	D

Câu 2. Cho $\vec{a} = (2;-1;4)$ và số $k = 2$. Tọa độ của vectơ $k\vec{a}$ là:

A. $(4;-1;8)$
B. $(4;-2;8)$
C. $(2;-2;8)$
D. $(4;2;8)$

A	B	C	D

III. Ví dụ minh họa

Ví dụ mẫu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2;1;5)$ và $\vec{b} = (2;2;1)$. Tính tọa độ vectơ $\vec{u} = 3\vec{a} + 2\vec{b}$.

IV. Bài tập thực hành lặp lại (Rèn phản xạ cơ bắp)

Áp dụng quy tắc tính theo từng thành phần, hãy tìm tọa độ các vectơ sau:

- **a)** Cho $\vec{a} = (1;3;2)$ và $\vec{b} = (2;1;4)$. Tính $\vec{a} + \vec{b}$.
- **b)** Cho $\vec{a} = (5;0;-1)$ và $\vec{b} = (-2;4;3)$. Tính $\vec{a} + \vec{b}$.
- **c)** Cho $\vec{a} = (1;1;1)$ và $\vec{b} = (2;2;2)$. Tính $\vec{a} - \vec{b}$.
- **d)** Cho $\vec{a} = (3;-2;4)$ và $\vec{b} = (1;5;-2)$. Tính $\vec{a} - \vec{b}$.
- **e)** Cho $\vec{a} = (2;-3;1)$ và số $k = 3$. Tính $k\vec{a}$.

✍ Bài làm:

Dạng 8. Dạng 8: Tính tích vô hướng và độ dài vectơ bằng tọa độ

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}(x;y;z)$ và $\vec{b}(x';y';z')$ là: $\vec{a} \cdot \vec{b} = x \cdot x' + y \cdot y' + z \cdot z'$.
- Độ dài của vectơ $\vec{a}(x;y;z)$ là: $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

Mẹo giải nhanh: Tích vô hướng: ‘Nhân ngang, cộng hết’. Độ dài: ‘Bình phương hết, cộng lại rồi căn’.

- **Công thức cốt lõi:** Tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b} = \ldots + \ldots + \ldots$

II. Khởi động nhanh (Nhận biết cơ bản)

Câu 1. Cho hai vectơ $\vec{a}(x;y;z)$ và $\vec{b}(x';y';z')$. Công thức tính tích vô hướng $\vec{a}\cdot\vec{b}$ là gì?

A. $x+x'+y+y'+z+z'$
B. $x\cdot x'+y\cdot y'+z\cdot z'$
C. $\sqrt{x^2+x'^2+y^2+y'^2+z^2+z'^2}$
D. $x\cdot z'+y\cdot y'+z\cdot x'$

A	B	C	D

Câu 2. Cho vectơ $\vec{a}(x;y;z)$. Công thức tính độ dài $|\vec{a}|$ là:

A. $x+y+z$
B. $\sqrt{x+y+z}$
C. $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$
D. $x^2+y^2+z^2$

A	B	C	D

III. Ví dụ minh họa

Ví dụ mẫu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a}(1;2;-3)$ và $\vec{b}(4;-1;2)$. Tính $\vec{a}\cdot\vec{b}$ và $|\vec{a}|$.

IV. Bài tập thực hành lặp lại (Rèn phản xạ cơ bắp)

Áp dụng công thức tích vô hướng $\vec{a}\cdot\vec{b}=x\cdot x'+y\cdot y'+z\cdot z'$, hãy tính các tích sau:

- **a)** $\vec{a}(1;0;2)$ và $\vec{b}(3;1;4)$
- **b)** $\vec{a}(-2;3;1)$ và $\vec{b}(1;-1;5)$
- **c)** $\vec{a}(0;-4;3)$ và $\vec{b}(-2;2;0)$
- **d)** $\vec{a}(5;2;-1)$ và $\vec{b}(-1;3;2)$

✍ Bài làm:

Dạng 9. Dạng 9: Mô hình hóa bài toán thực tế sang tọa độ Oxyz

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Bước 1: Chọn gốc tọa độ O (thường là góc phòng, điểm xuất phát).
- Bước 2: Gán 3 trục Ox,Oy,Oz vuông góc với nhau (thường là các cạnh tường, sàn nhà, hướng Đông-Tây-Nam-Bắc).
- Bước 3: Tọa độ điểm $M(x;y;z)$ chính là khoảng cách từ điểm đó đến 3 mặt phẳng tọa độ $(Oyz),(Oxz),(Oxy)$.

Mẹo giải nhanh: Mẹo gán tọa độ: 'Chiều dài $\to x$, Chiều rộng $\to y$, Chiều cao $\to z$ '. Khoảng cách giữa 2 điểm: 'Ngọn trừ gốc, bình phương hết, cộng lại, căn bậc hai'.

- **Công thức cốt lõi:** Khoảng cách giữa hai điểm $A(x_A;y_A;z_A)$ và $B(x_B;y_B;z_B)$ là $AB=\sqrt{(x_B-...)^2+(y_B-...)^2+(z_B-...)^2}$

II. Khởi động nhanh (Nhận biết cơ bản)

Câu 1. Trong hệ tọa độ $Oxyz$, điểm M cách mặt phẳng (Oyz) một khoảng bằng 2 , cách mặt phẳng (Oxz) một khoảng bằng 3 và cách mặt phẳng (Oxy) một khoảng bằng 4 . Tọa độ của điểm M (giả sử M nằm trong góc phần tư thứ nhất) là:

A. $M(2;3;4)$
B. $M(3;2;4)$
C. $M(4;3;2)$
D. $M(2;4;3)$

A	B	C	D

Câu 2. Công thức tính khoảng cách giữa hai điểm $A(1;0;0)$ và $B(0;1;0)$ là:

A. $\sqrt{1+0+0}$
B. $\sqrt{(0-1)^2+(1-0)^2+(0-0)^2}$
C. $1+1+0$
D. $\sqrt{1^2+0^2+0^2}$

A	B	C	D

III. Ví dụ minh họa

Ví dụ mẫu: Tính khoảng cách bóng đèn: Một chiếc bóng đèn được treo trong phòng. Gốc tọa độ O đặt tại một góc phòng. Bóng đèn lúc đầu ở vị trí $A(1,2;1,6;0,5)$ và sau khi di chuyển đến vị trí $B(1,5;1,5;0,4)$. Tính khoảng cách giữa hai vị trí của bóng đèn.

IV. Bài tập thực hành lặp lại (Rèn phản xạ cơ bắp)

Áp dụng công thức 'Ngọn trừ gốc → Bình phương → Cộng → Căn' để tính khoảng cách giữa các cặp điểm sau:

- **a)** Điểm $M(1;2;3)$ và $N(2;4;5)$
- **b)** Điểm $P(0;1;2)$ và $Q(3;4;2)$
- **c)** Điểm $R(-1;0;2)$ và $S(1;2;0)$
- **d)** Điểm $A(2;2;1)$ và $B(5;5;5)$
- **e)** Điểm $C(0;0;0)$ và $D(1;1;1)$

✍ Bài làm:

Dạng 10. Dạng 10: Tổng hợp kỹ năng vectơ và tọa độ không gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$ được tính bằng cách lấy tọa độ điểm cuối (B) trừ tọa độ điểm đầu (A).
- Công thức tổng quát: Với $A(x_A;y_A;z_A)$ và $B(x_B;y_B;z_B)$ thì $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A;y_B-y_A;z_B-z_A)$.

 Mẹo giải nhanh: Khẩu quyết: ‘NGỌN TRỪ GỐC’ (Điểm cuối trừ điểm đầu). Nhớ: X trừ X, Y trừ Y, Z trừ Z.

- **Công thức cốt lõi:** $\overrightarrow{AB} = (\ldots - x_A; \ldots - y_A; \ldots - z_A)$

II. Khởi động nhanh (Nhận biết cơ bản)

Câu 1. Để tính tọa độ của vectơ $\overrightarrow{MN}$, ta thực hiện phép toán nào sau đây?

A. Lấy tọa độ M trừ tọa độ N
B. Lấy tọa độ N trừ tọa độ M
C. Cộng tọa độ M và tọa độ N
D. Nhân tọa độ M với tọa độ N

A	B	C	D

Câu 2. Cho điểm $A(1;2;3)$ và $B(2;3;4)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là:

A. $(1;1;1)$
B. $(-1;-1;-1)$
C. $(3;5;7)$
D. $(0;0;0)$

A	B	C	D

III. Ví dụ minh họa

Ví dụ mẫu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(2;-1;5)$ và $N(4;3;-2)$. Tính tọa độ vectơ $\overrightarrow{MN}$.

IV. Bài tập thực hành lặp lại (Rèn phản xạ cơ bắp)

Áp dụng quy tắc ‘Ngọn trừ Gốc’ để tính tọa độ các vectơ sau (Cho các điểm: $A(1;0;2), B(3;2;5), C(0;4;1), D(2;-1;3)$):

- **a)** Tính tọa độ $\overrightarrow{AB}$
- **b)** Tính tọa độ $\overrightarrow{BC}$
- **c)** Tính tọa độ $\overrightarrow{CD}$
- **d)** Tính tọa độ $\overrightarrow{DA}$
- **e)** Tính tọa độ $\overrightarrow{AC}$

✍ Bài làm: